Tang Nano 20K VDAC

Структурная схема платы • соединения A3.1 / PCB A3.1-P6

ZX Evolution · TS-Config
58 × 75 мм · 4 слоя · 16.09.2026

01 СИГНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ

Готовые модули на плате

Видео и аудио

MUX_SEL от Tang

ZX Evolution
J1 · TS-PORT40
Разъём 2 × 20
Сигналы Evo: 5 В

RGB555 + PAL

PCLK, HS, VS
M_SEL
SPI: SCK / MOSI
CS_FT_n
CS_ESP_n

Входы возврата:
MISO / FT_INT_n

16 бит

8 линий

Мультиплексор RGB
U1, U2 · 2 × 74LVC257
16 → 8 линий, две фазы
RGB555 + PAL · 5 → 3,3 В

MUX_D[7:0]
8 линий × 2 фазы

Буфер управления
U3 · 74LVC245
8 каналов · 5 → 3,3 В
PCLK, HS/VS идут прямо
Общие SCK и MOSI

SPI Evo: одна шина, два CS.
MISO возвращается через U6–U8.

PCLK, HS, VS
M_SEL, CS_FT_n
SCK, MOSI

SCK, MOSI
CS_ESP_n

Tang Nano 20K · A1
FPGA GW2AR-18
Приём видео → обработка → HDMI
Штатный модуль, без переделок
Интерфейсы SPI и QSPI к FPGA

Выходы: MISO_FT [1] · FT_INT_n [3]

TMDS

HDMI
Штатный разъём Tang
Видеовыход на монитор

QSPI · полудуплекс
IO0…IO3: приём / передача по очереди
SCK, CS_n: ESP → Tang
IRQ_n: Tang → ESP

ESP32-S3-Zero · A2
Готовый модуль N8R8-M
SPI slave для Evo · QSPI master
I²S-источник цифрового звука
Wi-Fi · Flash 8 МБ · PSRAM 8 МБ
Выход: MISO_ESP [2]

I²S

BCK
LRCK
DATA

GY-PCM5102 · A3
Готовый стерео ЦАП
I²S → аналоговые L / R
SCK = A_GND · внутренняя PLL

L / R

R17 / R18 · по 27 кОм
Согласование с входом Evo

J2 · L / A_GND / A_GND / R
К AUDIO IN / микшеру ZX Evo

ВОЗВРАТ К EVO · метки [1]–[3] соответствуют выходам модулей выше

J1 · IDE27
MISO → Evo

U6: выбор MISO · U7: разрешение
U8: TXU0101 · 3,3 → 5 В

U6/U7 управляются двумя CS от Evo.

[1] MISO_FT
[2] MISO_ESP

J1 · IDE15

U11: TXU0101 + R19 1 кОм
3,3 → 5 В · разрешение от M_SEL

[3] FT_INT_n

Назначение линий показано по схеме.
Работоспособность полного набора функций зависит от прошивок Tang и ESP.
Аппаратные испытания не подтверждены.

[1]–[3] — логические метки, не разъёмы.

02 ПИТАНИЕ И ЗЕМЛЯ

J5 · питание FDD
+5 В от БП Evo
+12 В не подключено

F1 · PTC
Ihold = 2 A

+5V_FUSED

- D2 → TANG_5V → питание модуля Tang
- D1 → ESP_5V → питание модуля ESP32
- Напрямую → VIN модуля GY-PCM5102
- U10 · TLV75533 → +3V3_LOGIC → логика

+5V_FUSED также питает выходные стороны U8 / U11.

GND — NT1 — A_GND
NT1: единственное соединение на carrier.
A_GND: земля и экран аудиомодуля / J2.
Под ESP и на 5 мм вокруг — без заливок.
Строгое RF-окно антенны — без меди.

Основа: TS_VDAC_A3.json / нетлист KiCad · a3-interface-pinmap.md · a3-routing.md

Блочная схема · без масштаба